

CONSIGNA

Pasos de la actividad

1. Analizar la tabla de datos que contiene registros de acciones de usuarios.
2. Identificar características relevantes para la clasificación (tipo de acción, duración, resultado, etc.).
3. Formular reglas simples del tipo 'si-entonces' para clasificar las acciones.
4. Implementar las reglas en Python y probarlas con los datos.
5. Reflexionar sobre la precisión y utilidad del enfoque.

Tabla de datos de ejemplo

Usuario	Acción	Duración (segundos)	Resultado
user01	Combate	120	Victoria
user02	Exploración	300	Descubrimiento
user03	Interacción social	180	Mensaje enviado
user04	Combate	90	Derrota
user05	Exploración	240	Sin hallazgos

Preguntas de reflexión

- ¿Qué reglas funcionaron mejor para clasificar las acciones?
- ¿Qué limitaciones tiene este enfoque basado en reglas?
- ¿Cómo se podría mejorar la clasificación utilizando modelos de machine learning más avanzados?

Resolución

Observando el cuadro podemos encontrar tres categorías

- Acción: Dentro de ella podemos agrupar (Combate, Exploración, Interacción social)
- Duración: Tiempo transcurrido en segundos
- Resultado: Desenlace de la acción (Victoria, Derrota, Descubrimiento, Sin hallazgos, Mensaje enviado)

Reglas

Regla 1 (Combate exitoso)

SI Acción == "Combate" Y Resultado == "Victoria" --> Clasificación: *Combate Ganado*

Regla 2 (Combate sin éxito)

SI Acción == "Combate" Y Resultado == "Derrota" --> Clasificación: *Combate Perdido*

Regla 3 (Exploración productiva)

SI Acción == "Exploración" Y Resultado == "Descubrimiento" --> Clasificación:
Exploración Exitosa

Regla 4 (Exploración improductiva)

SI Acción == "Exploración" Y Resultado == "Sin Hallazgos" --> Clasificación: *Exploración Improductiva*

Regla 5 (Social)

SI Acción == "Interacción Social" --> Clasificación: *Actividad Social*

¿Qué reglas funcionaron mejor para clasificar las acciones?

Las reglas que mejor funcionaron fueron aquellas que utilizaron tanto el tipo de acción como el resultado (por ejemplo, evaluar si el Combate resultaba en Victoria o en Derrota), ya que permitieron diferenciar claramente la efectividad del evento y no solo el tipo de actividad.

¿Qué limitaciones tiene este enfoque basado en reglas?

- I.
Poca escalabilidad: A medida que aumentan los tipos de acciones, combinaciones o situaciones posibles, el número de reglas crece de forma exponencial y se vuelve difícil de mantener manualmente.
- II.
Poca flexibilidad: El sistema es muy cerrado y solo permite evaluar lo que está escrito explícitamente en las reglas. Si se presenta una nueva situación o se incluye un nuevo dato el sistema no sabe cómo clasificarlo.
- III.
No aprovecha las variables continuas: En este caso, la variable Duración quedó sin uso debido a que configurar un sistema que los utilice sería complicado, debería definirse "a mano" que por ejemplo más de 200 segundos es mucho tiempo, lo que provoca que pequeñas diferencias en los segundos cambien la clasificación del usuario drásticamente.

¿Cómo se podría mejorar la clasificación utilizando modelos de machine learning más avanzados?

1. Clasificación automática mediante datos: Se puede entrenar un modelo mostrándole una tabla con muchos ejemplos pasados. De esta forma, la máquina descubre sola las relaciones entre los datos (como ser el tiempo y el resultado) y aprende a clasificar nuevos eventos sin necesidad de programar reglas fijas.
2. Aprovechamiento de todas las características: Un modelo de machine learning podría considerar también la duración exacta de la acción junto con el tipo de acción y predecir la clasificación del usuario de manera mucho más precisa.